

MERN स्टॅक (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js) इंटरनला दिली जाऊ शकणारी २०० कामांची यादी त्याच्या कौशल्यांच्या पातळीवर आधारित आहे. खालील कामांमध्ये सर्व स्टॅकच्या विविध घटकांवर काम करण्याचा अनुभव मिळेल.

१. MongoDB (डेटाबेस)

1. MongoDB इंस्टॉल करणे.
2. MongoDB मध्ये नवा डेटाबेस तयार करणे.
3. MongoDB मध्ये कलेक्शन्स तयार करणे.
4. MongoDB मध्ये डेटा इन्सर्ट करणे.
5. MongoDB मध्ये डेटा अपडेट करणे.
6. MongoDB मध्ये डेटा डिलीट करणे.
7. MongoDB मध्ये इंडेक्स तयार करणे.
8. MongoDB मध्ये क्वेरी वापरून डेटा शोधणे.
9. MongoDB मध्ये कनेक्शन तयार करणे.
10. MongoDB मध्ये डेटा एग्रीगेट करणे.
11. MongoDB मध्ये जॉइन ऑपरेशन्स (lookup) वापरणे.
12. MongoDB मध्ये डेटा फिल्टर करणे.
13. MongoDB मध्ये डेटा सॉर्ट करणे.
14. MongoDB मध्ये Validation लागू करणे.
15. MongoDB चे Replica Sets सेट करणे.
16. MongoDB मध्ये Sharding कॉन्फिगर करणे.
17. MongoDB चे डम्प/रिस्टोर वापरून डेटा बॅकअप घेतलेले असणे.
18. MongoDB मध्ये डेटा ऑटोमेटेड बॅकअप सेट करणे.
19. MongoDB मध्ये क्लस्टर सेटअप करणे.
20. MongoDB मध्ये प्रॉडक्शन डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी Encryption लागू करणे.

२. Express.js (Backend Framework)

21. Express.js ॲप तयार करणे.
22. Express.js मध्ये रूट सेट करणे.
23. Express.js मध्ये HTTP मेथड्स (GET, POST, PUT, DELETE) वापरणे.
24. Express.js मध्ये Middleware तयार करणे.
25. Express.js मध्ये error handling सेट करणे.
26. Express.js मध्ये session management सेट करणे.
27. Express.js मध्ये JSON Web Token (JWT) वापरणे.
28. Express.js मध्ये Cors (Cross-Origin Resource Sharing) सेट करणे.
29. Express.js मध्ये environment variables कॉन्फिगर करणे.
30. Express.js मध्ये File Uploads वापरणे.
31. Express.js मध्ये API रेट लिमिटिंग लागू करणे.
32. Express.js मध्ये API documentation तयार करणे (Swagger).
33. Express.js मध्ये लॉगिंग टूल्स वापरणे (Winston, Morgan).
34. Express.js मध्ये ईमेल/OTP सेवेची अंमलबजावणी करणे.

- 35. Express.js मध्ये सिंक्रेट्स (HashiCorp Vault) सुरक्षित ठेवणे.
- 36. Express.js मध्ये सुरक्षा पॅचेस लागू करणे.
- 37. Express.js मध्ये परफॉर्मन्स सुधारणा करणे.
- 38. Express.js मध्ये RESTful API डिझाइन करणे.
- 39. Express.js मध्ये डेटा व्हॅलिडेशन करणे.
- 40. Express.js मध्ये डेटाबेस कनेक्शन सुरक्षित करणे (MongoDB).

३. React.js (Frontend Library)

- 41. React.js इंस्टॉल करणे आणि बेसिक सेटअप करणे.
- 42. React.js मध्ये Components तयार करणे.
- 43. React.js मध्ये JSX वापरणे.
- 44. React.js मध्ये Props आणि State चा वापर करणे.
- 45. React.js मध्ये फॉर्म हँडलिंग करणे.
- 46. React.js मध्ये Event Handling करणे.
- 47. React.js मध्ये Conditional Rendering करणे.
- 48. React.js मध्ये List Rendering करणे.
- 49. React.js मध्ये React Router वापरणे.
- 50. React.js मध्ये useState आणि useEffect hooks वापरणे.
- 51. React.js मध्ये Custom Hooks तयार करणे.
- 52. React.js मध्ये Context API वापरणे.
- 53. React.js मध्ये Redux स्टेट मॅनेजमेंट वापरणे.
- 54. React.js मध्ये Redux Middleware वापरणे.
- 55. React.js मध्ये Asynchronous Actions (Redux Thunk) हाताळणे.
- 56. React.js मध्ये Error Boundaries वापरणे.
- 57. React.js मध्ये Form Validation करणे.
- 58. React.js मध्ये API कॉल्स करणे (Axios, Fetch).
- 59. React.js मध्ये Lazy Loading करणे.
- 60. React.js मध्ये रेस्पॉन्सिव्ह डिझाइन करणे.
- 61. React.js मध्ये CSS-in-JS स्टाइल्स वापरणे (styled-components).
- 62. React.js मध्ये Component Libraries वापरणे (Material UI).
- 63. React.js मध्ये Testing साठी Jest आणि Enzyme वापरणे.
- 64. React.js मध्ये UI/UX डिझाइन सुधारणा करणे.
- 65. React.js मध्ये Code Splitting वापरणे.
- 66. React.js मध्ये State Management साठी MobX वापरणे.
- 67. React.js मध्ये Error Handling साठी Error Boundaries तयार करणे.

४. Node.js (Runtime Environment)

- 68. Node.js इंस्टॉल करणे.
- 69. Node.js मध्ये Server तयार करणे.
- 70. Node.js मध्ये HTTP Server सेट करणे.
- 71. Node.js मध्ये File System API वापरणे.

72. Node.js मध्ये EventEmitter वापरणे.
73. Node.js मध्ये Streams वापरणे.
74. Node.js मध्ये Buffer आणि Binary डेटा हाताळणे.
75. Node.js मध्ये Child Processes वापरणे.
76. Node.js मध्ये WebSocket वापरणे.
77. Node.js मध्ये Email सेवांसाठी Nodemailer वापरणे.
78. Node.js मध्ये API rate limiting लागू करणे.
79. Node.js मध्ये Caching (Redis) सेट करणे.
80. Node.js मध्ये File Uploads आणि Downloads हँडल करणे.
81. Node.js मध्ये Background Jobs आणि Queues वापरणे (Bull, Kue).
82. Node.js मध्ये Cron Jobs सेट करणे.
83. Node.js मध्ये Authentication (JWT, OAuth) लागू करणे.
84. Node.js मध्ये Data Validation Libraries वापरणे (Joi).
85. Node.js मध्ये Logger (Winston, Morgan) सेट करणे.
86. Node.js मध्ये MongoDB कनेक्शनसाठी Mongoose वापरणे.
87. Node.js मध्ये Caching साठी Redis वापरणे.
88. Node.js मध्ये पर्यावरण (environment) बदलण्यासाठी dotenv वापरणे.
89. Node.js मध्ये Error Handling ची प्रक्रिया सेट करणे.
90. Node.js मध्ये विविध APIs कनेक्ट करणे (External APIs).
91. Node.js मध्ये क्लायंट-सेर्वर कनेक्शन लॉच करणे.

५. API डेव्हलपमेंट (API Development)

92. RESTful APIs डिझाइन करणे.
93. API Authentication आणि Authorization साठी JWT वापरणे.
94. API Rate Limiting सेट करणे.
95. API Testing साठी Postman वापरणे.
96. API चा Versioning सेट करणे.
97. API Documentation तयार करणे (Swagger, Postman).
98. Pagination आणि Filtering API मध्ये सेट करणे.
99. API मध्ये Search Functionality जोडणे.
100. API मध्ये CORS (Cross-Origin Resource Sharing) लागू करणे.
101. API मध्ये Input Validation करणे.
102. API मध्ये Error Handling आणि Response फॉर्मेट कस्टमाइज करणे.
103. RESTful API चा पॅर्फॉर्मन्स सुधारणा करणे.

६. DevOps आणि Deployment (DevOps and Deployment)

104. GitHub किंवा GitLab मध्ये रेपॉझिटोरी तयार करणे.
105. Git मध्ये बेसिक Git Workflow फॉलो करणे.
106. Git मध्ये Pull Request तयार करणे आणि Merge करणे.
107. Docker मध्ये MERN स्टॅक साठी इमेज तयार करणे.
108. Docker Compose मध्ये कंटेनर्स सेट करणे.

- 109. Kubernetes मध्ये MERN स्टॅक चा डिप्लॉयमेंट सेट करणे.
- 110. Jenkins मध्ये CI/CD पाइपलाइन सेट करणे.
- 111. Netlify वर React.js ॲप डिप्लॉय करणे.
- 112. Heroku वर Node.js ॲप डिप्लॉय करणे.
- 113. AWS, GCP किंवा Azure मध्ये MERN स्टॅक डिप्लॉय करणे.
- 114. PM2 वापरून Node.js ॲप्लिकेशन रन करणे.
- 115. Nginx वापरून Node.js सर्वर रिव्हर्स प्रॉक्सी सेट करणे.
- 116. Cloudflare वापरून SSL सेट करणे.
- 117. CI/CD पाइपलाइनमध्ये स्वयंचलित टेस्ट्स सेट करणे.

७. सुरक्षा (Security)

- 118. JWT चा वापर करून सुरक्षित ऑथेंटिकेशन करणे.
- 119. Password Hashing साठी Bcrypt.js वापरणे.
- 120. Cross-Site Scripting (XSS) ची सुरक्षा.
- 121. Cross-Site Request Forgery (CSRF) सुरक्षा लागू करणे.
- 122. SQL Injection आणि MongoDB Injection पासून सुरक्षा.
- 123. API Key सुरक्षा.
- 124. HTTPS चा वापर करण्यासाठी SSL Certificates सेट करणे.
- 125. पर्यावरणीय चर (Environment Variables) सुरक्षा.

८. Testing (टेस्टिंग)

- 126. Jest चा वापर करून युनिट टेस्ट तयार करणे.
- 127. Jest चा वापर करून इंटीग्रेशन टेस्ट तयार करणे.
- 128. Enzyme वापरून React Components चे टेस्टिंग करणे.
- 129. Postman वापरून API टेस्टिंग करणे.
- 130. Mocha आणि Chai वापरून Node.js मध्ये टेस्टिंग करणे.
- 131. Cypress वापरून E2E (End-to-End) टेस्टिंग करणे.

९

. **UI/UX आणि Performance Optimization (UI/UX आणि प्रदर्शन सुधारणा)** 132. React.js मध्ये लोडिंग स्पिनर्स आणि प्लेसहोल्डर्स वापरणे. 133. React.js मध्ये Suspense आणि Lazy Loading वापरणे. 134. React.js मध्ये कोड स्प्लिटिंग करणे. 135. JavaScript डिबगिंग साधने वापरणे. 136. UI/UX चांगली बनवण्यासाठी React.js मध्ये Material UI वापरणे. 137. Google Lighthouse चा वापर करून साइटचे प्रदर्शन तपासणे.

१०. सामान्य सुधारणा आणि शिकणे (General Improvement and Learning)

- 138. GitHub मध्ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्समध्ये योगदान करणे.
- 139. MERN स्टॅकची आणखी उपयुक्त लायब्ररी शिकणे (Socket.io, GraphQL).
- 140. नवीन तंत्रज्ञान आणि अपडेटसाठी माणविक ज्ञान वाढवणे.
- 141. प्रोजेक्ट्समध्ये चांगल्या प्रॅक्टिसस आणि डिझाइन पॅटर्नसाठी काम करणे.

142. ऑप्लिकेशन मध्ये पॅफॉर्मन्स मुद्दे सुधारणा.
143. समस्यांचे सोडवण्यासाठी नियमित समस्या निवारण करणे.
144. नवीन टूल्स आणि लायब्ररीचा अभ्यास करणे.

हे कामे एक इंटर्न विविध स्तरांवर करू शकतो. ह्या कामांद्वारे त्याला MERN स्टॅकमध्ये काम करण्याचा एक परिपूर्ण अनुभव मिळेल.